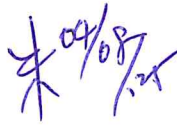
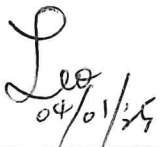
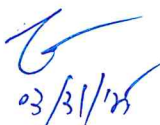


泛源股份有限公司
供應商訪廠報告(格式二)

供應商	承化實業股份有限公司	訪廠目的	☒ 品質討論 ☐ 出貨檢驗 ☐ 其他_____	
議題	2025/03 品質異常與改善討論		日期	2025/03/25
泛源訪廠人員(職務/姓名)	供應商品質工程師/許哲睿 資材處處長/謝華賢			
廠商參加人員(職務/姓名)	品保組組長/謝淑慧 副總/何子賢			
討論事項/輔導重點：(異常料件的表達須包含料號/品名/不良率/絕對值/異常描述) 2025/02 承化進料連續三項進料異常及線上全檢異常，異常明細如下： 1. 92XX098 後製帶擋板連桿：a.內徑 5mm 處偏小，進料 2943pcs，抽驗 10pcs，不良 3pcs，不良率 30%；b.螺牙齒內徑過大，組裝 100pcs，不良 1pc，不良率 1%；c.平行度 0.3mm 不良，抽驗 32pcs，不良 2pcs，不良率 6.25%。 2. 92XX079 黏結凸輪：19° 不穩定，進料 3000pcs，抽驗 32pcs，不良數 16pcs，不良率 50%。 3. 92XX048 齒板左護腳：外觀顏色與硬度異常，進料 2000pcs，抽驗 5pcs，不良 1pc，不良率 20%。 4. 不良原因與承化回覆，詳如附件。				
觀察事項/在製品與庫存：(事實記錄與製程的確認/生產機台與檢驗有效性) 1. a：因磷酸錳後孔徑內縮所致，抽驗庫存 890pcs 未發現有不良，若組裝時發現異常，將退承化全檢。 b：本項將由泛源 RD 研議改善方式。 c：變形係因燒結與熱處理製程所致，而雙方量測方式有異致使不良品流出，廠內庫存 890pcs 未發現異常。 2. 因燒結製程造成產品變異所致，本批來料不良率 30%，全檢後入庫 2091pcs。 3. 因燒結時滲銅片滑落而造成含銅量與硬度不足，承化全檢 2580pcs，發現 17pcs 不良。				
矯正措施建議與執行：(管理異常/料件異常/製程異常的矯正措施及完成日期) 1. a：下批量產承化將內孔控制於 Ø5.02，避免因磷酸錳後孔徑內縮而造成不良。 c：確認泛源與承化檢驗方式與手法一致，並將提供檢驗照片予承化。(03/28) 2. 承化將提供生胚樣品 30pcs 做燒結前後量測比對，以確認改善方向，如依然無法克服，承化建議以 CNC 加工方式改善。(4/20) 3. 日後生產於燒結後皆以目視全檢方式檢驗，以避免滲銅不良現象再次發生，並於下批交貨確認成效。(2025/07)				
議定改善對策與追蹤事項：(著重再發防止對策與可完成或結案日期) 1. 4/15 承化將提供新料樣品，a,b,c 三項缺失將一併於新樣品中改善，並導入檢驗作業中將由本批送樣批卻改善成效。(4/20) 2. 30pcs1 比 1 量測比對時，將觀察數據再現性，以確認量測結果之可靠度。(2025/05)				

3. 針對門神計劃，已提供承化生產所有泛源產品之進料檢驗表，內含檢驗項目與使用儀器，要求承化自即日起出貨檢驗皆須包含本公司之檢驗項目，若有窒礙難行之處須於 4/20 前提出。

其他部門意見：

總經理	技術長	研發	品保	資材	VQE
 04/01/25	 04/01/25	 04/01/25	 04/01/25	 03/31/25	 03/31/25



ZAPPAK®

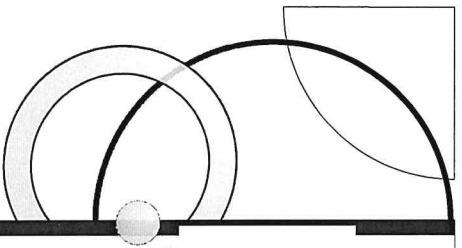
泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

廠商商品質異常管理規範

廠商名稱：承化實業股份有限公司

報告人員：何子賢副總經理

報告日期：2025/03/20



廠商品質異常管理規範

編號	料號		品名	問題	泛源品保			
	泛源	承化			進料數	檢驗數	不良數	不良率
A1	92XX098	#5455	後置帶檔板連桿	內徑5mm偏小	2943	10	3	30%
A2				螺牙齒內徑過大	2905	200	2	1%
A3				平行度0.3mm變形0.5	2905	32	2	6.25%
B	92XX079	#5363	黏結凸輪	角度19度不穩定 19.57~20.27	3000	32	16	50%
C	92XX048	#5342	齒板左護腳	未熱處理零件混料 12.8~13.7	2000	10	1/5	20%

重點提示：

1. 各階段製程如何管制品質
2. 檢驗人員檢具及操作判定是否正確，是否與泛源一致
3. 出貨檢驗報告正確性及完整度
4. 全檢後不良數及不良率
5. 各項管制措施、改善對策及庫存處理須包含預計完成日期
6. 以Powerpoint回覆

廠商品質異常管理規範

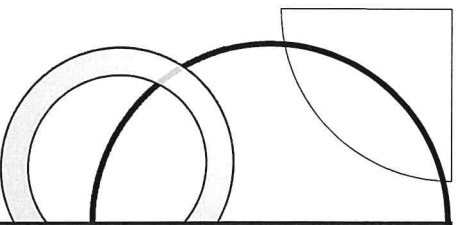
編號	品名	問題	製程問題	
			產生原因	管制措施
A1	後置帶檔板連桿 #5455	內徑5mm偏小	推判為磷酸錳結晶在已形成的膜上繼續生長，產生表面的粗厚膜導致內孔干涉。	下批量產，加工孔值須維持在 $\varnothing 5.02$ 自由落體(下限 $\varnothing 5.01$)。
A2		螺牙齒內徑過大	攻牙處與彈簧外徑公差搭配差異所致	以牙規GO/NO GO檢驗合格，本項轉泛源RD分析。
A3		平行度0.3mm變形	因工件為異型且外型細長，推判可能經燒結或熱處理製程後產生變形。	改以FD0205測試。
B	黏結凸輪 #5363	角度19度不穩定	此為模具固定角度經燒結製程可能產生微量變形且此公差為 19 ± 0.5 度，以現行製程能力無法達成。	承化提供30pcs毛胚樣品做1:1量測比對(燒結前/後)
C	齒板左護腳 #5342	未熱處理零件混料	推判為燒結時滲銅片滑落，造成工件銅含量不足，導致產品硬度不足。(非未熱處理零件混料)	因工件尺寸較小，工件經過燒結爐輸送帶時滲銅片可能因震動而滑落，建議燒結後增加“全檢”流程，以避免不良品後流。

廠商品質異常管理規範

編號	品名	問題	品質管制	
			流出原因	改善對策
A1	後置帶檔板連桿 #5455	內徑5mm偏小	檢驗時判定為磷酸錳雜質干涉，經塞規通孔後可正常通過故判定OK。	下批量產，加工孔值須維持在 $\varnothing 5.02$ 自由落體(下限 $\varnothing 5.01$)。
A2		螺牙齒內徑過大	攻牙處與彈簧外徑公差搭配差異所致	以牙規GO/NO GO檢驗合格，本項轉泛源RD分析。
A3		平行度0.3mm變形	原依客戶提供之檢驗方式作業(壓產品前.後端，以厚薄規檢驗)但2/19客戶來訪說明檢驗方式為壓住產品一端，以厚薄規檢驗，經確認為客戶變更檢驗方式所致	請客戶提供書面文件說明檢驗方式，CH將依客戶要求進行檢驗。
B	黏結凸輪 #5363	角度19度不穩定	客戶提供之量測方式與圖面規範不同，無達成共識。	以現行製程無法克服，經業務與客戶達成協議，由客戶進行全檢確認雙方量測方式與儀器一致。若量測比對無法符合公差，恐需靠CNC加工
C	齒板左護腳 #5342	未熱處理零件混料	因不良率低(約0.6%)，產品於製程抽驗過程中未發現異常，導致不良品流出至客戶端。 (CH釘硬度全檢N:2580 C:17=0.6%)	新工單燒結後全檢一批確認

廠商品質異常管理規範

編號	品名	問題	庫存處理	
			泛源	承化
A1	後置帶檔板連桿 #5455	內徑5mm偏小	庫存數3580-2690=890pcs 如再有發現異常，則退承化全檢	3/13清查無庫存
A2		螺牙齒內徑過大	庫存數3580-2690=890pcs	3/13清查無庫存
A3		平行度0.3mm變形	庫存數3580-2690=890pcs 如再有發現異常，則退承化全檢	3/13清查無庫存
B	黏結凸輪 #5363	角度19度不穩定	泛源品保全檢，不良率30% 全檢3000pcs 入庫2091pcs	3/13清查庫存100 pcs 由本批庫存品取30pcs做量測比對
C	齒板左護腳 #5342	未熱處理零件混料	庫存2756-2000=756pcs 無混料異常	3/13清查庫存549 pcs (2/20已釘硬度全檢完成)



- 後置帶擋板連桿：新料燒結溫度1120，時間4~5小時，送樣日期4/15、平行度重新定義量測方式與手法，承化建議：材料改FD0205
- 黏結凸輪：4/20前承化提供30pcs毛胚樣品1:1測試毛胚與燒結後比對，測試數據重現性 模具正常使用可到15萬模
- 齒板左護腳：燒結後目視全檢，有滲銅會有帶紅色，若無，則顯現金屬原色

承化實業股份有限公司

會議記錄

會議名稱	品質異常管理		
開會時間	114 年 3 月 25 日早上 10:30 分		
開會地點	廠務辦公室		
會議主持	---	紀錄	謝淑慧
參加人員 (簽到)			
1. 5455-FW 1-1. 內徑 $\varnothing 5\text{mm}$ 偏小，磷酸錳結晶干涉，下批量產加工孔徑加嚴管制，GO 端為 $\varnothing 5.02$ 自由落體，NO GO 端為 $\varnothing 5.04$ 不可進。 1-2. 螺牙齒內徑過大，初判為廠商調機品，尚無確切原因，待協力加工廠商回復。 客戶端尚存 890PCS，待客戶使用後如發現還有不良品，將集中不良品退還承化。 1-3. 平行度 0.3mm 變形，依客戶(泛源)來訪說明，檢驗方式為壓住產品前端，以 0.3 厚薄規檢驗尾端，不可進為合格品，如進了就為 NG 品。 4/15 交樣新樣品。760205 2. 5363-SW 2-1. 角度 19° 不穩定，依會議討論，將模具送模具廠檢驗並出模具檢驗報告提供給泛源做為參考。 2-2 成型量產 30 PCS 給客戶做生胚量測再送回承化做燒結與震磨工程後再次送至泛源作數據量測。4/1 2-3 兩方做數據量測比對(一對一數據量測)並利用再現性做分析且量測儀器統一使用 2.5D 做量測。 2-4 做數據比對後如無法有效改善不良問題將討論是否改為 CNC 加工來做改善。 2-5 量測手法待客戶(泛源)討論後通知承化。 3. 5342-FW 3-1. 未熱處理零件混料，推判燒結時滲銅片滑落導至產品硬度不足，後續量產燒結後做人工全檢，深橘色代表銅片掉落與隔壁零件相臨，輕微橘色代表正常品，黑灰色代表銅片掉落未滲銅品。 3-2 與熱處理廠宣導如果產品掉在地就不要再丟回去大批量產品裡。 3-3 此批庫存品與下批量產品需分開包裝，不可混入。			